

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. La fuerza de fricción es proporcional a:
 - a) El área de contacto entre las superficies
 - b) La velocidad del objeto
 - c) La normal ejercida sobre el objeto
 - d) La masa total del objeto
2. La dirección del vector de fricción es:
 - a) En la misma dirección que el movimiento del objeto.
 - b) Perpendicular al movimiento del objeto.
 - c) Opuesta a la dirección del movimiento del objeto.
 - d) En la dirección de la fuerza neta aplicada al objeto.
3. ¿Por qué es más fácil seguir desplazando un cuerpo que ya se encuentra en movimiento que comenzar a desplazarlo?
 - a) Porque la fricción estática es menor que la fricción cinética
 - b) Porque la fricción cinética es menor que la fricción estática
 - c) Porque el cuerpo en movimiento tiene menos masa que cuando está en reposo
 - d) Porque el cuerpo en movimiento genera menos energía que en reposo
4. Si deseas mover un mueble pesado por el suelo, ¿qué estrategia ayudará a reducir la fricción?
 - a) Empujarlo hacia abajo con un ángulo (aumenta N)
 - b) Tirarlo con un ángulo hacia arriba (disminuye N)
 - c) Aumentar la rugosidad del piso
 - d) Colocar un material con mayor μ debajo
5. ¿Cuál enunciado describe correctamente el modelo de fricción?
 - a) $f_s = \mu_s N$ siempre; $f_k \leq \mu_k N$
 - b) $f_s \leq \mu_s N$; $f_k = \mu_k N$
 - c) $f_s = \mu_s N$; $f_k \geq \mu_s N$
 - d) Ambos modelos son $\leq$
6. Calcular el coeficiente de fricción de una masa de 10 kg si se sabe que para moverla es necesario aplicar 100 N. Considerar $g = 10 \text{ m/s}^2$.
 - a) $\mu = 2$
 - b) $\mu = 1$
 - c) $\mu = 0.5$
 - d) $\mu = 0.1$
7. **Un bloque de 8 kg se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estática es $\mu_s = 0.4$ y el cinético $\mu_k = 0.3$. Si aplicamos una fuerza de 28 N, ¿qué ocurrirá con el bloque?**
 - a) No se mueve (la fricción estática lo equilibra)
 - b) Se mueve con aceleración de 0.25 m/s^2

- c) Se mueve con aceleración de 0.5 m/s^2
- d) Se mueve con aceleración de 1 m/s^2

8. Un bloque de 90 N se desplaza en una superficie horizontal al serle aplicada una fuerza de 60 N. Si se considera una fuerza de fricción cinética de 30 N ¿Cuál será la aceleración del bloque desplazado?

- a) 1.5 m/s^2
- b) 2 m/s^2
- c) 3.33 m/s^2
- d) 4 m/s^2

9. Un bloque de 3 kg se mueve en una mesa horizontal con velocidad constante cuando se le aplica una fuerza de 25 N. ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la mesa?

- a) 0.25
- b) 0.50
- c) 0.75
- d) 0.83

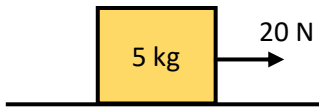
10. Un bloque de 10 kg se coloca sobre un plano inclinado de 30° . El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es $\mu_k = 0.2$. Si el bloque se desliza hacia abajo por el plano, ¿cuál será su aceleración?

- a) 2 m/s^2
- b) 3.27 m/s^2
- c) 5 m/s^2
- d) 6 m/s^2

11. Un bloque de 5 kg se empuja con una fuerza de 20 N, pero esta vez el empuje se hace formando un ángulo de 30° sobre la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es $\mu_k = 0.3$. ¿Cuál será la aceleración del bloque?

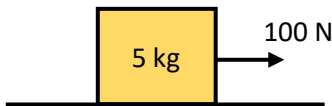
- a) 0.66 m/s^2
- b) 1.06 m/s^2
- c) 1.5 m/s^2
- d) 2 m/s^2

12. Determina la aceleración del bloque mostrado sabiendo que se genera un coeficiente de fricción $\mu = 0.25$. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- a) 0.5 m/s^2
- b) 1.5 m/s^2
- c) 2.5 m/s^2
- d) 3.5 m/s^2

13. Determina la aceleración del bloque mostrado sabiendo que se genera un coeficiente de fricción $\mu = 0.5$. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- a) 10 m/s^2
- b) 12 m/s^2
- c) 15 m/s^2
- d) 20 m/s^2

14. Un bloque de 4 kg se tira con una fuerza de 30 N formando un ángulo de 45° sobre la horizontal. Si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el piso es $\mu_k = 0.25$, ¿cuál será la aceleración del bloque?

- a) 3.8 m/s^2
- b) 4.1 m/s^2
- c) 4.5 m/s^2
- d) 5 m/s^2

15. Un bloque de 5 kg se coloca sobre un plano inclinado de 60° . El coeficiente de fricción estática es $\mu_s = 0.5$ y el cinético $\mu_k = 0.4$.

¿Se moverá el bloque? En caso afirmativo, ¿cuál será su aceleración?

- a) No se mueve
- b) Se mueve con aceleración de 5 m/s^2
- c) Se mueve con aceleración de 6.7 m/s^2
- d) Se mueve con aceleración de 8.7 m/s^2

16. Un bloque de 6 kg se empuja con una fuerza de 100 N formando un ángulo de 60° hacia abajo con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es $\mu_k = 0.3$. ¿Cuál es la aceleración del bloque?

- a) 0.5 m/s^2
- b) 1 m/s^2
- c) 1.5 m/s^2
- d) 2 m/s^2